

Exercice 4

1) Montrer que OAB est un triangle rectangle.

Méthode : $(OA) \perp (OB)$ équivaut à : $z_A \overline{z_B}$ est un imaginaire pur (partie réelle nulle).

Calculons $z_A \overline{z_B}$, avec $\overline{z_B} = \overline{-1 + i} = -1 - i$:

$$\begin{aligned} z_A \overline{z_B} &= (1 + i)(-1 - i) = -1 - i - i - i^2 \\ &= -1 - 2i + 1 = -2i \end{aligned}$$

$-2i$ est un imaginaire pur non nul : les vecteurs $\vec{OA}$ et $\vec{OB}$ sont orthogonaux, et O, A, B ne sont pas alignés.

$\Rightarrow OAB$ est un triangle rectangle en O

2) Déterminer l'affixe z_C du point C tel que $OACB$ soit un carré.

Vérifions d'abord que les deux côtés issus de O ont la même longueur :

$$OA = |z_A| = |1 + i| = \sqrt{2} \text{ et } OB = |z_B| = |-1 + i| = \sqrt{2}.$$

Avec l'angle droit en O établi en 1), le quadrilatère $OACB$ sera un carré dès qu'il sera un parallélogramme.

$$OACB \text{ parallélogramme} \iff \vec{OA} = \vec{BC} \iff z_A - 0 = z_C - z_B, \text{ d'où } z_C = z_A + z_B.$$

$$z_C = (1 + i) + (-1 + i) = 2i$$

$$\text{Contrôle : } AC = |z_C - z_A| = |2i - 1 - i| = |-1 + i| = \sqrt{2} = OA. \checkmark$$

$$z_C = 2i$$

3) a) Déterminer a pour que $1 + i$ soit solution de (E) : $z^2 - iaz - 2 = 0$.

Écrivons que $1 + i$ annule le premier membre :

$$(1 + i)^2 - ia(1 + i) - 2 = 0$$

$$\text{Or } (1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i, \text{ donc : } 2i - ia(1 + i) - 2 = 0.$$

$$ia(1 + i) = 2i - 2 = -2 + 2i$$

Le coefficient de a vaut $i(1 + i) = i + i^2 = -1 + i$, d'où :

$$a = \frac{-2 + 2i}{-1 + i} = \frac{2(-1 + i)}{-1 + i} = 2$$

$$\text{Contrôle : pour } a = 2, (1 + i)^2 - 2i(1 + i) - 2 = 2i - 2i - 2i^2 - 2 = 2 - 2 = 0. \checkmark$$

$$a = 2$$

3) b) Trouver dans ce cas l'autre solution.

Méthode : pour $\alpha z^2 + \beta z + \gamma = 0$, le produit des deux racines vaut $-\frac{\gamma}{\alpha}$ et leur somme $-\frac{\beta}{\alpha}$.

Avec $a = 2$, l'équation s'écrit (E) : $z^2 - 2iz - 2 = 0$.

Ici $\alpha = 1$ et $\gamma = -2$: le produit des deux racines vaut -2 .

En notant z' la seconde racine : $(1 + i)z' = -2$.

$$z' = \frac{-2}{1 + i} = \frac{-2(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{-2 + 2i}{2} = -1 + i$$

Contrôle par la somme : $(1 + i) + (-1 + i) = 2i$, qui est bien $-\frac{\beta}{\alpha} = 2i. \checkmark$

$$S_{\mathbb{C}} = \{1 + i ; -1 + i\}$$